Pre-Analysis 3

rooted-shell 刺激分类与 ρ-separability

2026 年 3 月 27 日

目录

1 执行目标 **1**

2 方法 **2**

2.1 rooted 图目录 2

2.2 三维 rooted-shell descriptor 2

2.3 rho-agent 计算 2

3 结果 1：descriptor framing 比 node-count framing 更有解释力 **3**

4 结果 2：三个维度都能构造成 matched comparison **6**

4.1 D1：target degree effect 6

4.2 D2：neighbour-neighbour coupling effect 6

4.3 D3：remote structure effect 6

5 结果 3：候选实验刺激集 **7**

6 结论 **7**

1 执行目标

本分析对应 ‘TODO-3.md‘，目标不是再回答 “5 节点还是 6 节点更好”，而是把 stimulus design 重新表述为以目标节点 X 为中心的 rooted-shell 结构问题。核心问题是：

哪些 rooted structural dimensions 决定了 $M_0 \to M_\rho \to M_{\text{exact}}$ 的可分离性?

因此，本分析把 node count 降为实现某个 rooted motif 的最小容器，而把真正的科学变量固定为 3 个维度：

1. D1: target degree $|S_1|$
2. D2: shell-1 内部耦合 e_{11}

3. D3: remote structure（用 $|S_2|, e_{12}, e_{22}$ 细化）

另外，analysis-2 已经证明 adaptive conflicting evidence 优于 uniform 设计，因此 TODO-3 中 evidence strategy 固定为该 winning design，不再重新比较。

2 方法

2.1 rooted 图目录

我们枚举了 $n = 5, 6$ 上所有 connected、3-colorable 的图，并以目标节点 X 为中心做 rooted 去重：若同一无根图有多个 graph center，则保留所有互不等价的 rooted-canonical 形式。最终得到

$$200$$

个 rooted graph motifs，其中：

- $n = 5$：27 个 rooted motifs
- $n = 6$：173 个 rooted motifs

这里的结论不是“6 节点更重要”，而是“6 节点提供了更多可分离的 rooted motifs”。node count 只是容器，真正的解释变量来自 rooted descriptor。

2.2 三维 rooted-shell descriptor

对于每个 rooted graph，我们记录：

$$S_1 = N(X), \qquad S_2 = \{v : d_G(X, v) = 2\}.$$

并进一步记录：

$$|S_1|, \qquad e_{11}, \qquad |S_2|, \qquad e_{12}, \qquad e_{22}.$$

在报告层面，远端结构 D3 被编码成三类：

- D3-0: no remote structure ($|S_2| = 0$)
- D3-1: tree-like remote structure ($|S_2| > 0$, $e_{12} = |S_2|$, $e_{22} = 0$)
- D3-2: strong remote structure（其余所有有远端结构的情形）

这个编码方式的直观含义是：D3-1 只是在 immediate neighbourhood 外再接出一层树枝，而 D3-2 则包含多重回连或远端闭合结构。

2.3 rho-agent 计算

延续 analysis-2，所有预测都使用精确穷举：

- 5 个代理：$\rho = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$

- 能量衰减形式：

$$\psi_{uv}^{(\rho)}(x_u, x_v) = \exp\Big[-\beta_{\text{edge}}\, \rho^{s(u,v)}\, \mathbf{1}(x_u = x_v)\Big]$$

- $\beta_{\text{edge}} = 4$
- brute-force exact summation only

对每个 rooted graph，固定使用 adaptive conflicting evidence 选出的最佳 evidence template，然后记录：

- $D_{\text{KL}}(\tilde{b}_0 \| \tilde{b}_1)$ under high evidence
- 相邻 ρ 水平 KL 总和
- p_R 与 $H(\tilde{b}_\rho)$ 的单调性

3 结果 1：descriptor framing 比 node-count framing 更有解释力

先看 node count 的粗略分组：

node count	rooted motifs	mean $D_{\text{KL}}(\tilde{b}_0 \| \tilde{b}_1)$	min	max
$n = 5$	27	0.334	0.000	1.038
$n = 6$	173	0.632	0.000	1.880

表 1: 按 node count 分组的 separability。这个分组过于粗糙：同一个 n 内部的差异范围很大，因此无法解释哪类 rooted motif 真正有区分力。

相比之下，按 D3 分组得到一个更清楚的有序梯度：

D3 class	rooted motifs	mean $D_{\text{KL}}(\tilde{b}_0 \| \tilde{b}_1)$	min	max
D3-0: no remote	20	0.225	0.000	0.348
D3-1: tree-like remote	32	0.461	0.112	1.054
D3-2: strong remote	148	0.670	0.003	1.880

表 2: 按 rooted remote-structure class 分组的 separability。与 raw node count 相比，D3 更直接地刻画了何时远端结构会真正影响目标后验。

这就是 TODO-3 的核心结果：**真正有解释力的不是图有几个点，而是远端结构是否存在、以及它如何回连到第一层邻域**。

完整 rooted taxonomy 共得到：

- 32 个 main descriptor families（按 D1/D2/D3）
- 98 个 raw descriptor classes（按 $|S_1|, e_{11}, |S_2|, e_{12}, e_{22}, \text{radius}$）

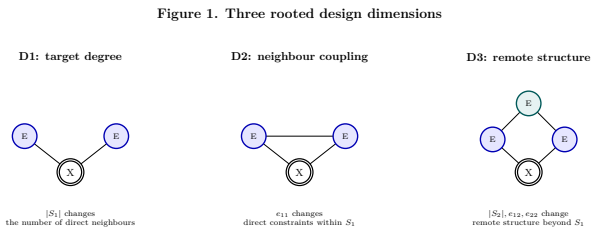

图 1: Figure 1. rooted stimulus design 的三维示意图。此后刺激不再按 node count，而按 D1 / D2 / D3 组织。

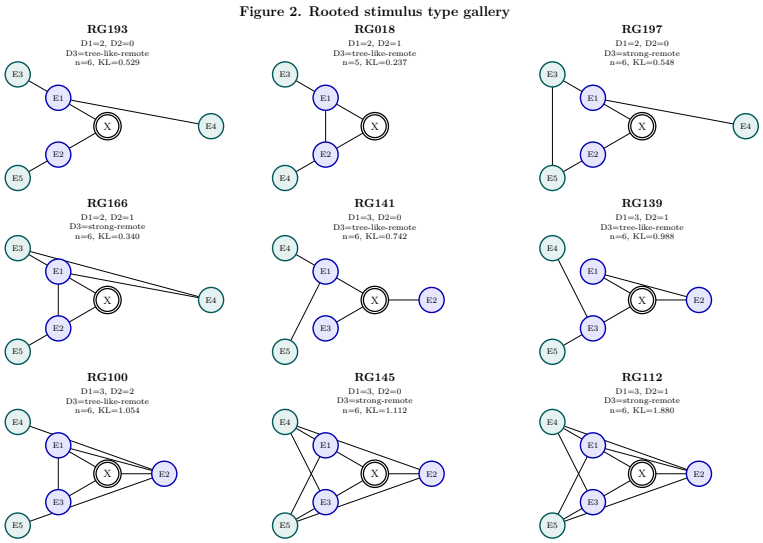

图 2: Figure 2. rooted stimulus type gallery。每个小图给出一个 rooted motif exemplar，并标注其 descriptor family 与对应的 high-evidence separability。

4 结果 2：三个维度都能构造成 matched comparison

TODO-3 要求至少为 D1 / D2 / D3 各找到一个 matched comparison family。结果如下。

4.1 D1：target degree effect

最佳 D1 comparison 为 ‘RG018‘ 与 ‘RG139‘：

- 两图都满足 D2 = 1
- 两图都满足 D3 = tree-like remote
- 原始远端 descriptor 也完全匹配：$|S_2| = 2$, $e_{12} = 2$, $e_{22} = 0$
- 唯一变化是 D1：$|S_1|$ 从 2 增加到 3

对应的 high-evidence separability 从

$$0.237 \to 0.988$$

显著增加。

4.2 D2：neighbour-neighbour coupling effect

最佳 D2 comparison 为 ‘RG088‘ 与 ‘RG144‘：

- 两图都满足 D1 = 3
- 两图都满足 D3 = strong remote
- 原始远端 descriptor 完全一致：$|S_2| = 2$, $e_{12} = 5$, $e_{22} = 0$
- 两图的 adaptive-conflicting evidence template 也一致
- 唯一变化是 D2：e_{11} 从 0 变到 2

对应的 high-evidence separability 为：

$$1.093 \to 1.823.$$

这说明在强远端结构存在时，单独操纵 shell-1 内部闭合程度，已经足以产生清晰可见的 separability change。

4.3 D3：remote structure effect

最佳 D3 comparison 为 ‘RG003‘ 与 ‘RG058‘：

- 两图都满足 D1 = 4
- 两图都满足 D2 = 2
- 只改变 D3：从 no-remote 变成 strong-remote

对应的 high-evidence separability 从

$$0.132 \to 1.030$$

跃迁式提升。这是 analysis-1 / analysis-2 的 equal-local, distinct-remote 逻辑在 descriptor framing 下的直接推广。

5 结果 3：候选实验刺激集

基于 matched comparisons 与高 separability motifs，我们选择了 8 个 candidate stimuli：

‘RG003‘, ‘RG018‘, ‘RG058‘, ‘RG088‘, ‘RG112‘, ‘RG114‘, ‘RG139‘, ‘RG144‘

该集合满足：

- 覆盖全部 3 个 D3 class
- 覆盖 D1 = 2, 3, 4
- 覆盖低 / 中 / 高 D2 水平
- 含 D1 / D2 / D3 三类 matched comparison 所需图形
- 所有图在 high evidence 下都具有非零且清晰的 separability

Graph	n	D1	D2	D3	high KL	Reason
RG003	5	4	2	no-remote	0.132	matched D3
RG018	5	2	1	tree-like	0.237	matched D1
RG058	6	4	2	strong	1.030	matched D3
RG088	6	3	2	strong	1.823	matched D2
RG112	6	3	1	strong	1.880	high separability
RG114	6	3	1	strong	1.771	high separability
RG139	6	3	1	tree-like	0.988	matched D1
RG144	6	3	0	strong	1.093	matched D2

表 3: 最终候选刺激集。Reason 列给出该图被纳入 stimulus set 的主要原因。

6 结论

TODO-3 的 4 条成功标准全部满足：

1. **S1 成功：** rooted descriptor framing 比 raw node count 更有解释力。node count 只能粗略区分平均值，而 D3 class 给出了更稳定、更有结构意义的 separability 梯度。
2. **S2 成功：** D1 / D2 / D3 三个维度都构造出了数值上可用的 matched comparison。

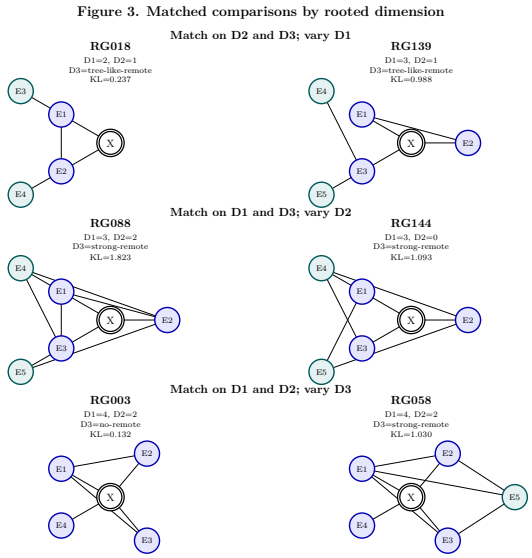

图 3: Figure 3. D1 / D2 / D3 的 matched comparison panels。每一行固定其余维度，只操纵一个目标维度，并在图下标出该 stimulus 的 high-evidence separability。

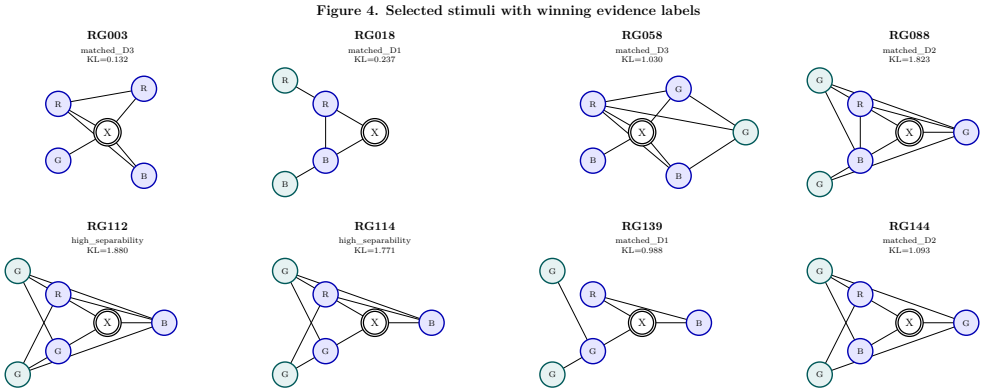

图 4: Figure 4. 最终候选 stimulus set，并直接在节点上标出 adaptive-conflicting strategy 选出的最佳 evidence label（R/G/B）。该图可以直接作为后续实验界面设计的示意基础。

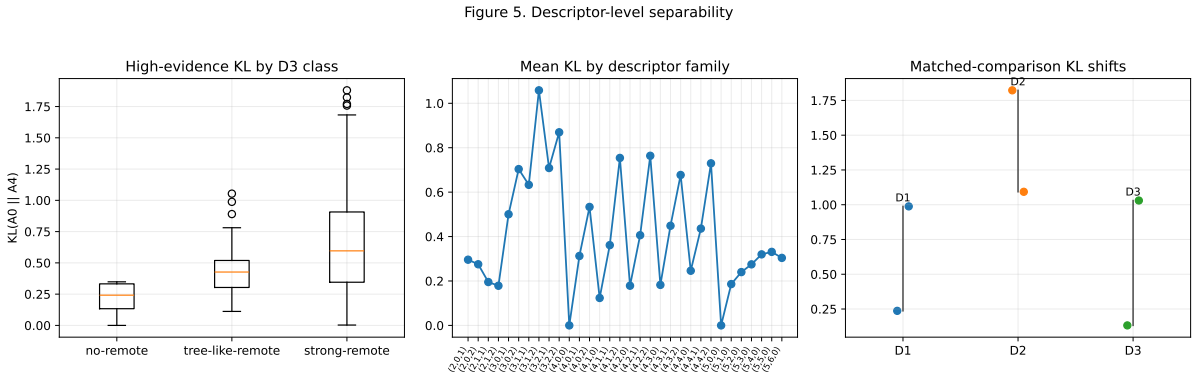

图 5: Figure 5. descriptor-level separability summary。左图显示 D3 class 的有序梯度；中图显示 descriptor family 的平均 separability；右图显示 D1 / D2 / D3 三类 matched comparison 的数值变化。

3. **S3 成功：** 产生了 rooted stimulus taxonomy（32 个 main families, 98 个 raw classes）以及一个可用于后续设计的 candidate stimulus set。

4. **S4 成功：** 已经生成 TikZ stimulus sketches，并把 selected stimuli 的 winning evidence template 直接可视化。

科学上的主结论是：

后续实验应围绕 rooted-shell 结构来设计刺激，而不是围绕 node count 来设计刺激。

更具体地说：

- D1（target degree）能改变可分离性；
- D2（邻居之间的直接耦合）在远端结构存在时仍然是一个独立可操纵的局部维度；
- D3（remote structure）是最强、最核心的 separability 决定因子。

因此，未来 experiment stimulus library 的组织方式应当是：

按 rooted descriptor family 选图，再在图上附加 adaptive conflicting evidence template。